

Luis Andrés Alemán Sánchez

Ingeniero de Sistemas Robóticos | Firmware Embebido | Automatización Industrial

León, GTO, México • andresaleman142@gmail.com • andresalemn.github.io
linkedin.com/in/andresalemn

Perfil Profesional

Ingeniero de sistemas robóticos integrando firmware embebido, teoría de control y automatización industrial, con capacidad para trabajar de extremo a extremo, desde la puesta en marcha mecánica y eléctrica hasta bucles de control en C++ en tiempo real. Dos años de experiencia desarrollando controladores de torque y posición, redes de actuadores distribuidos mediante CAN/CANopen y sistemas robóticos basados en ROS 2, además de automatización con PLC y neumática para clientes industriales. Español nativo, inglés profesional (C1).

Experiencia

Ingeniero de Control y Robótica Jr.

León, Guanajuato, Mexico

Inbiodroid

May 2024 – present

- Desarrollé controladores articulares basados en torque en C++ para una plataforma de investigación humanoide de 20 GDL, logrando una precisión de posicionamiento submilimétrica mediante retroalimentación de encoders y algoritmos de control propios ejecutados en tiempo real.
- Desarrollé e implementé firmware embebido en microcontroladores Teensy 4.1 y ESP32 en una red distribuida de actuadores CAN/CANopen, abarcando control de movimiento en tiempo real, monitoreo de seguridad y rutinas de homing automatizadas.
- Traduje investigaciones de dinámica y cinemática en controladores personalizados de torque y cinemática inversa para teleoperación en tiempo real, integrando captura de movimiento basada en IMU sobre una capa existente de comunicación UDP.
- Lideré la integración, calibración y depuración de sistemas abarcando hardware y software robótico, además de lógica de control PLC (Siemens LOGO!) y diseño eléctrico/neumático para proyectos de automatización industrial.

Proyectos

3-DOF DC Motor Manipulator

University Project

- Diseñé e implementé firmware embebido de control de motores en C++ para un manipulador robótico de 3 grados de libertad.
- Integré encoders incrementales y ajusté controladores PID para lograr una precisión de posicionamiento de ± 1 mm.
- Desarrollé una interfaz de comunicación serial entre el controlador embebido y una aplicación en Python para monitoreo y control.

Alexa-Controlled Robot (ROS 2 + Flask)

Personal Project

- Desarrollé un sistema de control robótico basado en ROS 2 integrando comandos de voz de Amazon Alexa mediante un servicio web Flask y comunicación segura mediante túneles.
- Implementé nodos ROS 2, gestión de ciclo de vida e interfaces ros2_control para accionamiento de servos en tiempo real y retroalimentación de estado.
- Diseñé APIs y flujos de comunicación entre servicios en la nube y hardware robótico físico.

Blind Spot Detection System

Bachelor's Capstone Project

- Desarrollé un prototipo de asistencia al conductor basado en Raspberry Pi utilizando Python, OpenCV y sensores ultrasónicos.
- Implementé técnicas de procesamiento de señales y filtrado digital para mejorar la robustez de detección de obstáculos y reducir ruido del sensor.
- Integré módulos de visión computacional y medición de distancia en una aplicación embebida única.

Skills

Programming: C, C++, Python, MATLAB

Robotics Software: ROS 2, ros2_control, RViz, TF2, URDF, MoveIt, Gazebo, CoppeliaSim

Embedded Systems: Teensy, ESP32, Arduino, Raspberry Pi, Firmware Development, Real-Time Systems, CANopen, UART, SPI, I²C, UDP, Serial Communication

Actuation & Motor Control: ZeroErr eRob, CubeMars AK Series, MyActuator RMD, CAN/CANopen

Control & Modeling: PID Control, Kinematics, Dynamics, Inverse Kinematics, System Modeling, MATLAB/Simulink

Industrial Robotics: ABB, FANUC, Universal Robots, Mitsubishi

Industrial Automation: Siemens LOGO!, CODESYS, SolidWorks Electrical, FluidSIM, Electrical Schematics, Pneumatic Systems

CAD & Mechanical Design: SolidWorks

Tools: Git, GitHub, Docker, Linux (Ubuntu), VS Code, PlatformIO, LaTeX

Languages: Español (Nativo), Inglés (C1), Finés (A2)

Formación

Universidad Anáhuac Mayab

BS in Ingeniería Mecatrónica

Mérida, Yucatán, Mexico

Sept 2019 – Dec 2023

Universidad Anáhuac Mayab

Diploma in Gestión Cultural

Mérida, Yucatán, Mexico

Jan 2020 – May 2023

Completé cursos universitarios dentro del Programa de Liderazgo y Excelencia en Artes y Cultura Culmen.

Certificaciones

Integrador de Sistemas de Manufactura con Base en Robótica Industrial

Sept 2026

- Certificación de competencia laboral emitida por la Secretaría de Economía de Guanajuato para la integración de robots industriales en plataformas ABB, FANUC, Universal Robots y Mitsubishi.
- Abarca selección de arquitectura, análisis de riesgos de seguridad y puesta en marcha de celdas de producción.

Educación Complementaria

- **Desarrollo Profesional:** Cursos especializados en ROS 2, MoveIt, Robótica Moderna, Robótica Colaborativa en la Industria, Sistemas Operativos y Redes de Computadoras (Coursera, Udemy, edX). Planeación de Movimiento — Participante invitado en un curso de nivel posgrado en CIMAT (2026).
- **Experiencia Internacional:** Seleccionado para participar en programas de intercambio académico en Finlandia (2017-2018) y Canadá (2022).